Mikroökonomie Übung 3 - Märkte

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Gleichgewicht und Steuern

Auf einem Markt existiere das inverse Angebot $p(S) = 3S + 5$ und eine Nachfrage von $D(p) = 13 - p$.

1. Bestimmen Sie Gleichgewichtspreis und Gleichgewichtsmenge und berechnen Sie Konsumenten- und Produzentenrente. Stellen Sie die Lösung grafisch dar. (Tipps: Benutzen Sie die Dreiecksformel. Die interaktive Grafik aus der Vorlesung kann zur Hilfe verwendet werden.)
2. Eine Mengensteuer von $t = 2$ wird eingeführt. Wie lautet das neue Gleichgewicht, der Wohlfahrtsverlust und die Steuerlast für Produzenten und Konsumenten? Stellen Sie Ihre Lösung auch grafisch dar. Verifizieren Sie Ihre Zeichnung mit Hilfe des interaktiven Diagramms aus Vorlesung 3.
3. Welcher Steuersatz maximiert die Steuereinnahmen?

Lösungsvorschlag:

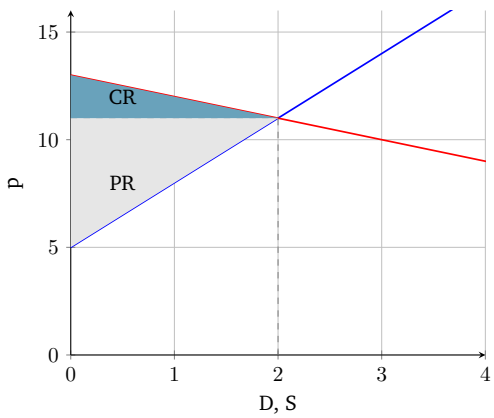


Abbildung 1: Gleichgewicht mit Konsumenten- und Produzentenrente

1. Im Gleichgewicht entspricht die nachgefragte Menge dem Angebot, d.h. $q* = D(p^*) = S(p^*)$ bzw. $p^* = p(D^*) = p(S^*)$:

$$
\begin{aligned}
3q + 5 &\overset{!}{=} 13 - q \Leftrightarrow q^* = 2 \\
\Rightarrow p(q^*) &= p(2) = 13 - 2 = 11 \\
CR &= \frac{(13-11)\cdot 2}{2} = 2 \\
PR &= \frac{(11-5)\cdot 2}{2} = 6 \\
WF &= CR + PR = 8.
\end{aligned}
$$

2. Die Mengensteuer wird zum Preis der Produzenten addiert, daraus ergibt sich der neue Konsumentenpreis:

$$p_{new}(S) = p(S) + 2 = 3S + 7 \Rightarrow S_n(p_{new}) = \frac{p_{new} - 7}{3}$$

Neues Gleichgewicht:

$$\begin{aligned} D(p^*_{new}) = S(p^*_{new}) \Leftrightarrow 13 - p^*_{new} &= \frac{p^*_{new} - 7}{3} \\ \Leftrightarrow \frac{4}{3}p^*_{new} &= \frac{39+7}{3} \\ \Leftrightarrow 4p^*_{new} &= 46 \\ \Leftrightarrow p^*_{new} &= 11,5 \text{ (Konsumentenpreis)} \\ \Rightarrow p_P &= 11,5 - 2 = 9,5 \text{ (Produzentenpreis)} \\ \Rightarrow D(11,5) &= 13 - 11,5 = 1,5 \\ \Rightarrow S(9,5) &= \frac{9,5-5}{3} = 1,5 \end{aligned}$$

Neue PR, CR und WF mit der Dreiecksformel:

$$\begin{aligned} CR &= \frac{(13 - 11,5) \cdot 1.5}{2} = 1,125 \\ PR &= \frac{(9,5 - 5) \cdot 1.5}{2} = 3,375 \\ T &= t \cdot q^* = 1,5 \cdot 2 = 3 \\ WF &= T + CR + PR = 7,5 \\ \Delta WF &= 8 - 7,5 = 0,5. \end{aligned}$$

Die Steuerlast (TB) für Produzenten und Konsumenten ergibt sich aus deren Preisveränderung:

$$\begin{aligned} TB_C &= q_{new} \cdot (p^*_{new} - p_{old}) = (11,5 - 11) \cdot 1,5 = 0,75 \\ TB_P &= q_{new} \cdot (p_{old} - p) = (11 - 9,5) \cdot 1,5 = 2,25. \end{aligned}$$

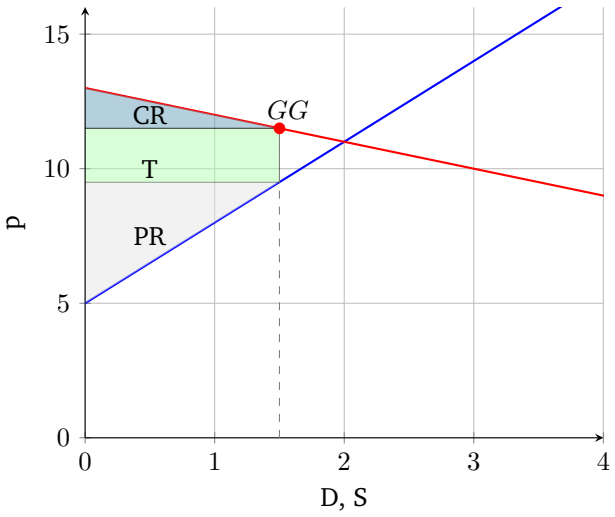


Abbildung 2: Konsumenten- und Produzentenrente im Gleichgewicht mit Steuern

3.

Steuereinnahmen:	$T = D(p_n^*) \cdot t$
Angebot mit Steuern:	$p_{new}(S) = p(S) + t = 3S + 5 + t \Rightarrow S_n(p_{new}) = \dfrac{p_{new} - (5+t)}{3}$
Im GG:	$D(p_{new}^*) = S(p_{new}^*) \Rightarrow 13 - p_n^* = \dfrac{1}{3} \cdot (p_n^* - (5+t)).$

Ähnlich wie in Teilaufgabe 2 können wir nun das Gleichgewicht in Abhängigkeit der Steuern berechnen:

$$p_n^* = \frac{44+t}{4} = 11 + \frac{t}{4}$$
$$D(p_n^*) = 13 - p_n^* = 13 - 11 - \frac{t}{4} = 2 - \frac{t}{4}.$$

Wir können nun die optimale Steuer wählen, um die Steuereinnahmen zu maximieren:

$$\max_t T = D(p_n^*) \cdot t = (2 - \frac{t}{4}) \cdot t$$
$$\text{BeO: } \frac{\partial T}{\partial t} = 2 - 0,5t \stackrel{!}{=} 0$$
$$t^* = 4$$
$$\Rightarrow p_n^* = 12 \text{ und } D(p_n^*) = 1.$$

Zur Vollständigkeit (nicht klausurrelevant):

$$\text{BzO: } \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} = -0,5 < 0 \Rightarrow \text{Maximum.}$$

Aufgabe 2: Gleichgewicht im globalen Automobilmarkt

Die Nachfrage nach deutschen Autos der kompakten Mittelklasse hat zwei Komponenten: die Inlandsnachfrage und die Auslandsnachfrage. Wenn p der Preis solcher Autos ist (in 1000 Euros), dann ist die Inlandsnachfrage gegeben durch $D^I(p) = \max\left\{20 - \frac{1}{2}p, 0\right\}$ und die Auslandsnachfrage durch $D^A(p) = \max\{30 - p, 0\}$ (jeweils in 100.000 Stück). Das aggregierte Angebot ist gegeben durch $S(p) = \max\{2p - 20, 0\}$.

1. Was sagt die Verwendung des mathematischen Operators $\max\{\}$ über die Nachfrage- und Angebotsfunktionen aus?
2. Bestimmen Sie die globale Gesamtnachfrage und stellen Sie diese grafisch dar. (Tipps: Beachten Sie, dass es verschiedene Nachfragefunktionen für unterschiedliche Preisintervalle gibt. Bestimmen Sie zunächst die Nachfrage als Funktion vom Preis $D(p)$ und verwenden Sie dann die inverse Nachfrage $p(D)$ für den Grafen.)
3. Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht (Preis und Menge).

Lösungsvorschlag:

1. Der Operator wird verwendet, um sicherzustellen, dass keine negativen Mengen angeboten oder nachgefragt werden.
   Ohne den Operator hätten wir z.B. $S(5) = 2 \cdot 5 - 20 = -10$, mit dem Operator ist es $S(5) = \max\{2 \cdot 5 - 20, 0\} = 0$.

2. Die inländische Nachfrage ist gegeben durch

$$D^I(p) = \begin{cases} 20 - \frac{1}{2}p & \text{, wenn } p < 40 \\ 0 & \text{, wenn } p \geq 40. \end{cases} \quad \Rightarrow p(D^I) = 2 \cdot (20 - D^I)$$

Die ausländische Nachfrage ist gegeben durch

$$D^A(p) = \begin{cases} 30 - p & \text{, wenn } p < 30 \\ 0 & \text{, wenn } p \geq 30. \end{cases} \quad \Rightarrow p(D^A) = 30 - D^A$$

Die globale Nachfrage ist die Summe der inländischen und ausländischen Nachfrage, und zwar

$$D^G(p) = D^I(p) + D^A(p) = \begin{cases} 50 - \frac{3}{2}p & \text{, wenn } p < 30 \\ 20 - \frac{1}{2}p & \text{, wenn } 30 \leq p < 40 \\ 0 & \text{, wenn } p \geq 40 \end{cases} \quad \Rightarrow p(D^G) = \begin{cases} p(D^G) = 2 \cdot (20 - D^G) & \text{, wenn } D^G < 5 \\ p(D^G) = \frac{2}{3} \cdot (50 - D^G) & \text{, wenn } D^G \geq 5 \end{cases}$$

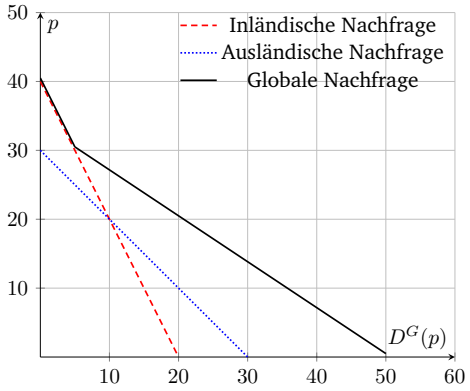


Abbildung 3: Globale Nachfrage nach Autos

3. Die Märkte sind unter Preis p^* geräumt bzw, im Gleichgewicht, wenn die aggregierte Nachfrage dem aggregierten Angebot entspricht.

$$S(p) = \max\{2p - 20, 0\} \Leftrightarrow p(S) = \frac{1}{2} \cdot (S + 20)$$

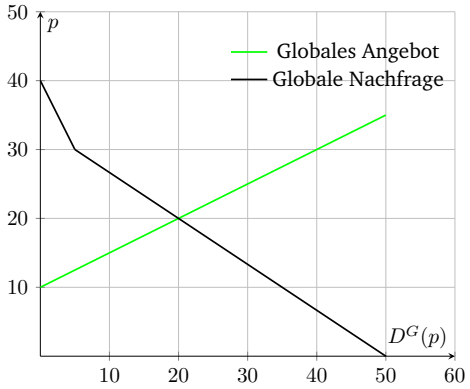


Abbildung 4: Gleichgewicht im globalen Automarkt

Schnittpunkt der Geraden berechnen:

$$\begin{aligned} D^G(p) &\stackrel{!}{=} S(p) \\ \Leftrightarrow 50 - \frac{3}{2}p &\stackrel{!}{=} 2p - 20 \\ \Leftrightarrow \frac{7}{2}p &= 70 \\ \Leftrightarrow p^* &= \frac{2}{7} \cdot 70 = 20 \\ \Rightarrow D^G(p^*) &= S(p^*) = 20. \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Wohnungsmarkt mit Mietpreisbremse

Betrachten Sie den Wohnungsmarkt in einer Stadt, in der Nachfrage und Angebot nach Mietwohnungen durch die folgende Funktion beschrieben wird:

$$\begin{aligned} Q_D &= 3000 - 2P \\ Q_S &= 1000 + \frac{1}{2}P, \end{aligned}$$

wobei Q_D die nachgefragte Menge an Mietwohnungen, Q_S das Angebot und P die Miete in Euro ist.

1. Berechnen Sie den Gleichgewichtspreis P^* und die Gleichgewichtsmenge Q^* auf dem Wohnungsmarkt. Berechnen Sie außerdem die Konsumenten- und Produzentenrente, sowie die Gesamtwohlfahrt. (Tipp: Nehmen Sie die inverse Angebots- und Nachfragefunktionen für PR und CR. Berücksichtigen Sie, dass es erst ab einer gewissen Menge ein Angebot gibt.)
2. Angenommen, die Stadt führt eine Mietpreisbremse von $P_{max} = 600$ Euro ein. Berechnen Sie das neue Gleichgewicht. Gibt es einen Angebots- oder Nachfrageüberhang?
3. Berechnen Sie Wohlfahrt (Konsumentenrente CR und Produzentenrente PR) im neuen Gleichgewicht und evaluieren Sie die Wohlfahrtseffekte der Mietpreisbremse. (Tipp: Die CR besteht aus einem Dreieck und einem Rechteck.)

Lösungsvorschlag:

1. Im Gleichgewicht entspricht das Angebot der Nachfrage, $Q_D = Q_S$:

$$\begin{aligned} 3000 - 2P &= 1000 + \frac{1}{2}P \\ \Leftrightarrow P^* &= \frac{2000}{2.5} = 800 \\ Q^* = Q_D(P^*) &= 3000 - 2 \cdot 800 = 1400. \end{aligned}$$

   An der Angebotsfunktion Q_S sehen wir, dass das kleinste ökonomisch sinnvolle Angebot ($P \geq 0$) bei $Q_S = 1000$ liegt. Ein möglicher Grund für diese Begrenzung ist die mangelnde Anwendbarkeit des aggregierten Marktmodells. Bei sehr wenig gehandelten Mengen kann es sein, dass die Präferenzen für Wohnungscharakteristika so heterogen sind (z.B. Vorlieben für Balkon, Baujahr, Lage, Zustand), dass man daraus nicht auf die aggregierte Nachfrage schließen kann.

Nun berechnen wir die Wohlfahrt mithilfe der inversen Angebots- und Nachfragekurven.

$$
\begin{aligned}
P_D(Q) &= \frac{3000 - Q}{2} \\
P_S(Q) &= 2Q - 2000 \\
PR &= \frac{P^* - 0}{2} \cdot (Q^* - 1000) = \frac{800}{2} \cdot 400 = 160.000 \\
CR &= \frac{P_D(1000) - P^*}{2} \cdot (Q^* - 1000) = \frac{1000 - 800}{2} \cdot 400 = 40.000 \\
WF &= PR + CR = 200.000.
\end{aligned}
$$

2. Da $P_{max} < P^*$ greift die Mietpreisbremse und es entsteht ein Nachfrageüberhang. Das neue Gleichgewicht richtet sich nach dem Angebot:

$$
\begin{aligned}
& Q_S^{max}(p_{max}) = Q_{max}^* = 1000 + 0.5 \cdot 600 = 1000 + 300 = 1300 \\
& \text{Überhang:} \quad Q_D(p_{max}) - Q_S(p_{max}) = 1800 - 1300 = 500
\end{aligned}
$$

3. Mithilfe der Dreiecksformel und der Fläche eines Quadrats können wir die Konsumenten- und Produzentenrente berechnen. Wir benutzen dafür die inverse Angebots- und Nachfragefunktion:

$$
\begin{aligned}
P_D(Q) &= \frac{3000 - Q}{2} \\
P_S(Q) &= 2 \cdot (Q - 1000) \\
PR &= \frac{P_{max} - 0}{2} \cdot (Q_S(600) - Q_S(0)) = \frac{600 - 0}{2} \cdot (1300 - 1000) = 90.000 \\
CR &= \frac{P_D(1000) - P_D(1300)}{2} \cdot (1300 - 1000) + (P_D(1300) - 600) \cdot (1300 - 100) \\
&= 300 \cdot \left(\frac{1000 - 850}{2} + (850 - 600) \right) = 300 \cdot 325 = 97.500 \\
WF &= 90.000 + 97.500 = 187.500.
\end{aligned}
$$

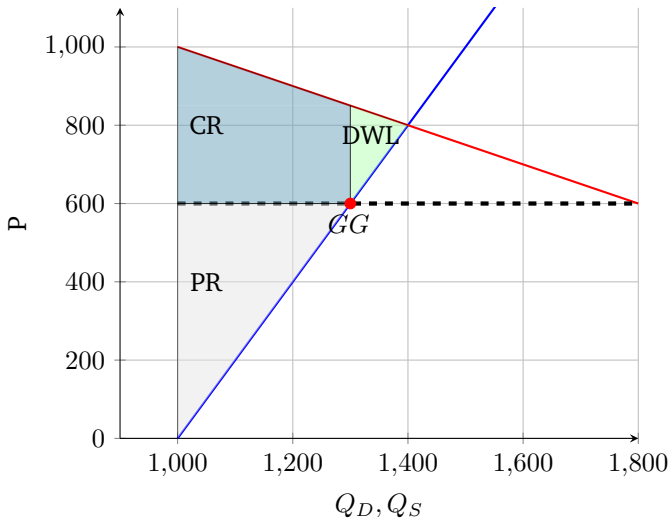


Abbildung 5: Wohlfahrt im Wohnungsmarkt

Wir vergleichen das Gleichgewicht vor und nach Einführung der Mietpreisbremse:

Tabelle 1: Wohlfahrtsanalyse ohne und mit Mietpreisbremse

	Ohne Regulation	Mit Mietpreisbremse
Produzentenrente (PR)	160.000	90.000
Konsumentenrente (CR)	40.000	97.500
Gesamtwohlfahrt (WF)	200.000	187.500

Wir sehen, dass die Mietpreisbremse sich positiv auf die CR und negativ auf die PR auswirkt. Die Gesamtwohlfahrt sinkt.
Intuition: Die Mieten sinken, wovon die Mieter profitieren - wenn sie eine Wohnung bekommen. Allerdings gibt es zu dem neuen Preis weniger Vermieter, die Wohnungen anbieten, wodurch ein Nachfrageüberhang entsteht. Insgesamt ist dieser vereinfacht dargestellte Eingriff ineffizient und reduziert die Gesamtwohlfahrt.

Aufgabe 4: Tausch und Preise

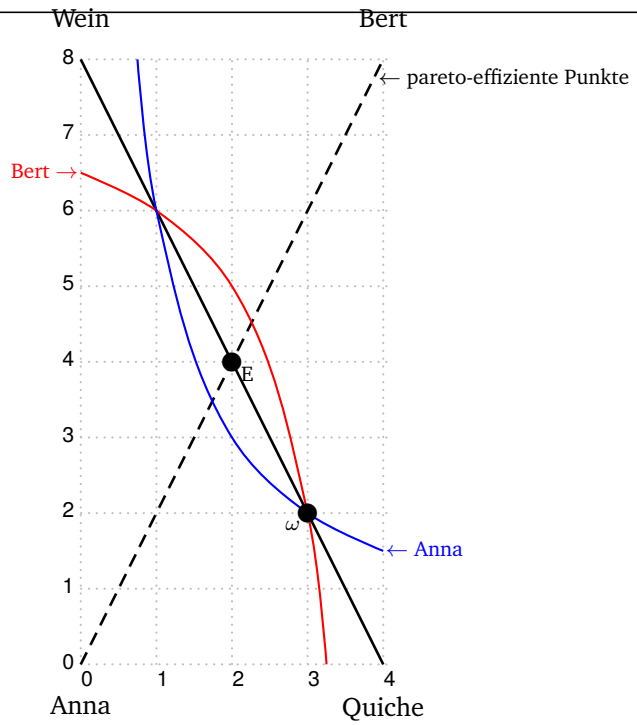
Hinweis: In dieser Aufgabe berechnen wir das allgemeine Marktgleichgewicht im Zweigüterfall mit konkreten Nutzenfunktionen und Werten. Dies ist relativ fortgeschritten, und es empfiehlt sich, die einzelnen Schritte mithilfe einer Grafik intuitiv zu durchdringen.

Betrachten Sie eine Tauschwirtschaft mit den beiden Gütern Quiche (Q) und Wein (W) sowie die Konsumenten Anna (A) und Bert (B). Annas Anfangsausstattung besteht aus 3 Quiches und 2 Flaschen Wein. Bert hingegen nennt eine Quiche und 6 Flaschen Wein sein Eigentum. Beide haben dieselbe Nutzenfunktion $U(Q_i, W_i) = Q_i W_i$ wobei $i = A, B$.

1. Zeichnen Sie die resultierende Edgeworthbox. Tragen Sie die Anfangsausstattung ein und skizzieren Sie außerdem für beide Konsumenten die jeweilige Indifferenzkurve durch die Anfangsausstattung.
2. Geben Sie die notwendige Bedingung für Pareto-effiziente Allokationen (Pareto Menge / Kontraktkurve) an. (Tipp: Die MRS spielt eine Rolle.)
3. Leiten Sie die Pareto Menge (Kontraktkurve) her und zeichnen Sie diese in die Edgeworthbox ein. (Vorgehen: Mit Anfangsausstattungen und Nettonachfragen stellen wir *für jedes Produkt einzeln* eine Beziehung zwischen dem Konsum von Anna und Bert her. Wie viel Wein gibt es und wie viel trinkt Anna, wenn Bert W_B trinkt? Mit Hilfe der MRS bestimmen wir dann die Beziehung von Wein- und Quichekonsum einer Person. Ergebnis: $W_A = 2 \cdot Q_A$).
4. Geben Sie die Steigung von Annas Indifferenzkurven an den Pareto-effizienten Punkten an und leiten Sie hieraus die relativen Preise für ein Wettbewerbsgleichgewicht her. (Tipp: Die Budgetgerade von Anna lautet $M_A = Q_A \cdot p_Q + W_A \cdot p_W$. Diese können wir nehmen, um die relativen Preise zu bestimmen.)
5. Geben Sie die Güterbündel beider Konsumenten im Wettbewerbsgleichgewicht an. Zeichnen Sie diese Allokation sowie Annas Budgetgerade in die Edgeworthbox ein.

Lösungsvorschlag:

1. Zuerst bestimmen wir die Indifferenzkurven auf dem Nutzenniveau der initialen Ausstattung, um diese dann in die Edgeworthbox einzuzeichnen:
   $U(\omega_A) = U(3,2) = 6;\ U(\omega_A) = U(1,6) = 6\ \Rightarrow W_i(Q_i|U_i = 6) = \frac{6}{Q_i}$.



2. Bei jeder Pareto-effizienten Allokation, bei der beide etwas von beiden Gütern konsumieren, muss Annas Grenzrate der Substitution zwischen Quiche und Wein gleich derjenigen von Bert sein.

$$MRS_A = -\frac{\frac{\partial U_A}{\partial Q_A}}{\frac{\partial U_A}{\partial W_A}} = -\frac{W_A}{Q_A} \tag{1}$$

$$MRS_B = -\frac{\frac{\partial U_B}{\partial Q_B}}{\frac{\partial U_B}{\partial W_B}} = -\frac{W_B}{Q_B} \tag{2}$$

Also müssen (1) und (2) gleich sein. $\Rightarrow \frac{W_B}{Q_B} = \frac{W_A}{Q_A}$

3. Mit Hilfe der Ressourcenausstattung bzw. der Nettonachfragen der Tauschwirtschaft und der notwendigen Bedingung für Pareto-effizienten Allokationen können wir die Allokationen als Funktion mit der Form $W_A(Q_A)$ darstellen. Damit können wir die Pareto-effizienten Allokationen dann einzeichnen.

$$\begin{aligned}
& Q_A - \omega_A^Q = \omega_B^Q - Q_B \Leftrightarrow Q_A - 3 = 1 - Q_B \\
\Leftrightarrow\ & Q_B = 4 - Q_A \\
& W_A - \omega_A^W = \omega_B^W - W_B \Leftrightarrow W_A - 2 = 6 - W_B \\
\Leftrightarrow\ & W_B = 8 - W_A \\
\text{MRS: } & \frac{W_B}{Q_B} = \frac{W_A}{Q_A} \\
\Rightarrow & \frac{W_A}{Q_A} = \frac{8 - W_A}{4 - Q_A} \\
\Leftrightarrow & (4 - Q_A)\frac{W_A}{Q_A} = 8 - W_A \Leftrightarrow 4 \cdot \frac{W_A}{Q_A} - W_A = 8 - W_A \Leftrightarrow 4 \cdot \frac{W_A}{Q_A} = 8 \\
\Rightarrow & W_A = 2 \cdot Q_A
\end{aligned}$$

Die Gerade $W_A(Q_A) = 2Q_A$ ist bereits in Abbildung 1 dargestellt.

4. i) Steigung der Indifferenzkurve $= MRS = -\frac{W_A}{Q_A} = -\frac{2Q_A}{Q_A} = -2$

   ii) Preise: Im Optimum ist die Steigung der Budgetgeraden $\left(= -\frac{p_Q}{p_W}\right)$ gleich der Steigung der Indifferenzkurve $(= MRS)$, daher gilt dort: $-\frac{p_Q}{p_W} = MRS = -2 \Rightarrow p_Q = 2p_W$.[1]

[1] Annas Budgetgerade lautet $M_A = p_Q Q_A + p_W W_A \Rightarrow W_A = \frac{M_A}{p_W} - \frac{p_Q}{p_W} Q_A$.

Intuition: Da beide die gleiche Nutzenfunktion haben und Quiche nur halb so oft vorhanden ist wie Wein, ist Quiche doppelt so teuer wie Wein.

5. Hinweis: Die Gleichgewichtspreise ermittelten wir im vorigen Punkt, zusätzlich kennen wir Berts Anfangsausstattung. Im Gleichgewicht wird daher Annas Einkommen der Wert dieser Ausstattung zu Gleichgewichtspreisen sein. Wenn wir Einkommen und Preise kennen, dann können wir Annas Nachfrage im Konkurrenzgleichgewicht errechnen. Wenn wir Berts Konsum gefunden haben und außerdem wissen, dass der Gesamtkonsum von Anna und Bert gleich der Summe ihrer Ausstattungen ist, dann sollte es leicht sein, Berts Konsum zu berechnen.

   Wir berechnen ihr Einkommen in Geldeinheiten (also wenn er seine Anfangsausstattung verkaufen würde). Ihr Einkommen beträgt:

   $M_A = 3 \cdot p_Q + 2 \cdot p_W = 3 \cdot (2 \cdot p_W) + 2 \cdot p_W = 8p_w$.

   Annas MRS im Optimum lautet $-\frac{W_A}{Q_A} = -2$. Daher wissen wir, dass sie doppelt so viel Wein wie Quiche konsumieren wird, $Q_A = 0.5W_A$. Daraus folgt:

$$
\begin{aligned}
&M_A = Q_A \cdot p_Q + W_A \cdot p_W = \frac{1}{2}W_A \cdot (2 \cdot p_W) + W_A \cdot p_W = 2W_A p_W \\
\Rightarrow &2W_A p_W = 8p_W \Rightarrow W_A = 4 \\
\Rightarrow &Q_A = \frac{1}{2}W_A = 2 \\
\Rightarrow &W_B = W_{ges} - W_A = 8 - 4 = 4 \\
\Rightarrow &Q_B = Q_{ges} - Q_A = 4 - 2 = 2.
\end{aligned}
$$